Modelo relacional y normalización

Las 17 tablas del modelo cumplen la tercera forma normal. Las flechas (→) indican la clave externa.

Paso a tablas

- CATEGORIAS (ID, NOMBRE)
- PLATOS (ID, ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), NOMBRE, PRECIO, CATEGORIA → CATEGORIA_ID)
- HISTORIAL_PRECIOS (PLATO → PLATO_ID, FECHA_DESDE, PRECIO, FECHA_HASTA)
- LINEAS_VENTAS (ID, ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), CANTIDAD, PRECIO_UNITARIO, VENTA → VENTA_ID, PLATO → PLATO_ID)
- VENTAS (ID, ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), FECHA, HORA, MESA → MESA_ID, EMPLEADO → EMPLEADO_ID)
- MESAS (ID, CAPACIDAD, (NÚMERO, LOCAL → LOCAL_ID) UNIQUE)
- LOCALES (ID, NOMBRE, CALLE, NUMERO, CODIGO_POSTAL, CIUDAD)
- TELEFONOS_LOCAL (LOCAL → LOCAL_ID, TELEFONO)
- EMPLEADOS (ID, ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), NOMBRE, CARGO, LOCAL → LOCAL_ID)
- PRODUCTOS (ID, ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), NOMBRE, UNIDAD)
- PROVEEDORES (ID, NOMBRE, TELÉFONO, CORREO)
- CLIENTES (ID, ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), NOMBRE, CORREO (UNIQUE), TELÉFONO)
- RECETAS (PLATO → PLATO_ID, PRODUCTO → PRODUCTO_ID, CANTIDAD_POR_RACIÓN)
- SUMINISTRAS (PRODUCTO → PRODUCTO_ID, PROVEEDOR → PROVEEDOR_ID)
- INVENTARIOS (PRODUCTO → PRODUCTO_ID, LOCAL → LOCAL_ID, STOCK MÍNIMO, CANTIDAD ACTUAL)
- RESERVAS (MESA → MESA_ID, CLIENTE → CLIENTE_ID, FECHA, HORA, NÚM. PERSONAS)
- PEDIDOS_SUMINISTRO (PROVEEDOR → PROVEEDOR_ID, PRODUCTO → PRODUCTO_ID, LOCAL → LOCAL_ID, FECHA, CANTIDAD, PRECIO_UNITARIO). Clave externa compuesta (PRODUCTO, PROVEEDOR) → SUMINISTRAS.

Normalización

1ª forma normal (1FN)

- Todas las tablas tienen PK (simple o compuesta).
- Los ingredientes de un plato no están en una lista dentro de PLATOS, sino en RECETAS (una fila por plato y producto). Si estuvieran en una celda, se rompería la 1FN.
- Las líneas de una venta no van dentro de VENTAS, sino en LINEAS_VENTAS (una fila por línea).
- fecha y hora son dos columnas con un único valor cada una.
- **Atributo multivaluado.** Un local puede tener varios teléfonos. Si fueran una lista en una celda se rompería la 1FN, así que van en TELEFONOS_LOCAL (una fila por local y teléfono).
- **Atributo compuesto.** La dirección del local se guarda en cuatro columnas (calle, número, código postal y ciudad), cada una con un único valor. El nombre de los empleados y clientes se mantiene como un solo campo: ninguna consulta necesita buscar por apellido por separado.
- **Atributo derivado.** El total de una venta no se guarda; se calcula con la suma de las líneas. Así no puede quedar desactualizado.
- Los proveedores y clientes tienen un solo teléfono, por lo que no hay valores múltiples.
- **Precios.** El precio actual de cada plato está en platos.precio. Como puede cambiar con el tiempo, cada cambio queda registrado en HISTORIAL_PRECIOS, y el precio cobrado en cada venta se guarda en lineas_ventas.precio_unitario; así, el histórico de ventas y los ingresos no se alteran cuando un plato cambia de precio.

2ª forma normal (2FN)

Las tablas con clave primaria simple la cumplen automáticamente: categorias, platos, lineas_ventas, ventas, mesas, locales, empleados, productos, proveedores y clientes.

Tablas con PK compuesta:

Tabla	PK	Atributos	¿Depende de la clave entera?
recetas	(plato_id, producto_id)	cantidad por ración	Sí

Tabla	PK	Atributos	¿Depende de la clave entera?
inventarios	(local_id, producto_id)	cantidad_actual, stock mínimo	Sí
suministras	(producto_id, proveedor_id)	ninguno	Toda la tabla es clave
reservas	(mesa_id, cliente_id, fecha, hora)	num_personas	Sí
telefonos_local	(local_id, telefono)	ninguno	Toda la tabla es clave
historial_precios	(plato_id, fecha_desde)	precio, fecha_hasta	Sí: el precio y su fin dependen del plato y de la fecha de inicio a la vez
pedidos_suministro	(proveedor_id, producto_id, local_id, fecha)	cantidad, precio_unitario	Sí: cada pedido se identifica por los cuatro campos

3ª forma normal (3FN)

Tabla	¿Cumple 3FN?	Razón
categorias	Sí	Solo nombre, depende del id
platos	Sí	Nombre, precio y categoría dependen del plato
historial_precios	Sí	Precio y fecha_hasta dependen de la clave y no entre sí
lineas_ventas	Sí	Cantidad y precio_unitario son propios de la línea
ventas	Sí	Fecha, hora, mesa_id y empleado_id dependen de la venta
mesas	Sí	Número, capacidad y local_id son propios de la mesa
locales	Sí	Nombre y las cuatro columnas de la dirección dependen del local. Ciudad y código postal están relacionados, pero un código postal puede abarcar varios municipios, por lo que no se trata como dependencia estricta

Tabla	¿Cumple 3FN?	Razón
telefonos_local	Sí	Toda la tabla es clave, sin atributos no clave
empleados	Sí	Nombre, cargo y local_id dependen del empleado
productos	Sí	Nombre y unidad dependen del producto
proveedores	Sí	Nombre, teléfono y correo dependen del proveedor
clientes	Sí	Nombre, teléfono y correo dependen del cliente; el correo también es único
recetas y suministras	Sí	Como máximo un atributo no clave
inventarios	Sí	cantidad_actual y stock_minimo son independientes entre sí
reservas	Sí	Solo un atributo no clave (num_personas)
pedidos_suministro	Sí	cantidad y precio_unitario son independientes entre sí; no se pueden deducir uno del otro

Resultado: las 17 tablas cumplen 3FN.

Decisión sobre la relación ternaria

PEDIDOS_SUMINISTRO relaciona tres entidades a la vez: qué proveedor sirvió qué producto a qué local. No se puede sustituir por tres relaciones binarias sin perder esa información, porque de "el proveedor A suministra el aceite" y "el local B tiene aceite" no se deduce que A haya servido aceite a B. Por eso se resuelve con una sola tabla con tres claves externas.